RECHERCHE APPLIQUÉE: THÈSE EN VR ÉDUCATION

Auteur: Muha
Institution: UCAD/CURI - Dakar, Sénégal
Date: Septembre 2026
Statut: Phase de Recherche Littéraire

I. VISION DU PROJET

La Différence Cruciale

Cette thèse **n'est PAS**: - Un projet engineering où je crée une plateforme et c'est fini - Une implémentation logicielle commerciale - Un portfolio de développeur

Cette thèse **EST**: - Une investigation scientifique rigoureuse - Une recherche appliquée: construire POUR chercher - La découverte de frameworks et méthodologies généralisables - Une contribution académique reproductible globalement

Le Principe Fondamental

La plateforme est le véhicule de recherche, pas l'objectif.

On implémente une solution concrète (MVP), mais le but c'est de: - Découvrir COMMENT ces systèmes peuvent être conçus - Proposer des frameworks et patterns généralisables - Valider empiriquement ces frameworks via la plateforme - Publier des résultats que d'autres chercheurs utiliseront

---

II. LE TITRE FINAL

```
"Procedural-to-Immersive Transformation:
Automated Framework Design for Virtual Reality
Learning Simulation Synthesis and Empirical Validation"
```

Pourquoi ce Titre?

✓ Sonne informatique sérieuse
✓ Clair et mémorable
✓ Dit que c'est frameworks + empirisme (pas juste code)
✓ Traversal des frontières internationales
✓ Vieillira bien

III. LES 5 RESEARCH QUESTIONS

RQ1: Framework de Mapping Pédagogique

Question: Comment mapper automatiquement les étapes pédagogiques d'un TP textuel vers des interactions VR cohérentes?

Ce que tu vas créer: "Pedagogical Interaction Taxonomy for VR Simulations"

Output: Paper + Framework document

RQ2: Mesure du Transfer Learning

Question: Comment mesurer scientifiquement si la formation en VR transfère aux vraies compétences d'ingénierie?

Ce que tu vas créer: "Transfer Assessment Framework for VR Engineering Simulations"

Output: Paper + Methodology

RQ3: Validation Qualitative des Assets IA

Question: Comment valider que les assets 3D générés par IA sont pédagogiquement corrects?

Ce que tu vas créer: "Pedagogical Validity Assessment Criteria for AI-Generated 3D Assets"

Output: Paper + Rubric

RQ4: Design Patterns pour Enseignants

Question: Quels design patterns permettent aux enseignants de créer des TPs VR sans expertise tech?

Ce que tu vas créer: "Educator-Centric Design Patterns for VR Configuration"

Output: Paper + Design patterns document

RQ5: Facteurs d'Adoption Contextualisés

Question: Quels facteurs affectent l'adoption (contexte africain/ ressources limitées)?

Ce que tu vas créer: "Contextualized Technology Adoption Model for VR Education"

Output: Paper + Framework

IV. PROCESSUS: LITTÉRATURE D'ABORD

Phase 1: Recherche Littéraire (3 MOIS)

Objectif: Comprendre l'état de l'art avant proposer ton projet final

Bloc 1: VR in Education (30 papers)

- Virtual reality learning effectiveness
- Immersive simulations engineering education
- Transfer learning VR training

Bloc 2: Generative AI for 3D (20 papers)

- Generative 3D models education
- Text-to-3D learning objects

- AI-generated educational assets quality

Bloc 3: Pedagogical Design Frameworks (25 papers)

- Pedagogical design patterns immersive learning
- Teacher-centric design educational technology
- Learning design frameworks VR

Bloc 4: Technology Adoption (20 papers)

- Technology adoption barriers teachers
- EdTech adoption developing countries
- Teacher agency technology integration

Bloc 5: Assessment & Learning Transfer (20 papers)

- Assessment virtual learning environments
- Measuring learning transfer simulation training
- Valid assessment immersive simulations

TOTAL: ~115 papers à lire/skim

Où chercher:

Source	Utilité
SciSpace	Free abstract + AI summary
Google Scholar	Trouve PDFs gratuits
ResearchGate	Chercheurs partagent papers
arXiv	Preprints CS/AI
ACM Digital Library	CS/HCI papers

V. COMMENT LIRE 115 PAPERS

Ne lis pas word-by-word.

Stratégie skim (par paper):

```
 30 secondes: Title + abstract
              Matters? OUI/NON

Si OUI (2-5 min):
- Introduction: problem
- Conclusions: findings
- Methodology: how
- Skip details unless critical

Organize:
- Pile A: Foundational (20 papers - full)
- Pile B: Supporting (60 papers - skim)
- Pile C: Tangential (35 papers - reference)
```

VI. APRÈS LITTÉRATURE: PROPOSAL (Semaine 13)

Full Research Proposal (15-20 pages):

1. Introduction + Problem Statement
2. Literature Review (gaps identifiés)
3. Research Questions & Hypotheses
4. Proposed Approach (5 frameworks)
5. Methodology (RCT, qualitative, etc)
6. Expected Contributions
7. Timeline (3 years)
8. Bibliography (50-100 papers)

= Tu présenteras aux directeurs thèse pour approval

VII. TIMELINE RÉALISTE

```
 MONTHS 1-3: LITTÉRATURE
├─ Lis 115 papers par bloc
├─ Note gaps majeurs
└─ Crée literature map

MONTHS 4-5: SYNTHESIS
├─ Write literature review
```

```
├─ Identify gaps clairs
├─ Refine research questions
└─ Sketch methodologies

MONTH 6: PROPOSAL WRITING
├─ Full research proposal
├─ Get advisor feedback
└─ Iterate

MONTH 7: APPROVAL
├─ Present to committee
└─ Get acceptance

MONTHS 8-36: PhD RESEARCH (3 years)
├─ Implementation (months 8-14)
├─ Evaluation Phase 1 (months 15-22)
├─ Evaluation Phase 2 (months 23-30)
├─ Analysis & writing (months 31-36)
└─ Defense
```

VIII. PROCHAINES ÉTAPES CETTE SEMAINE

- Create SciSpace account (free)
- Create Google Scholar profile
- Create spreadsheet tracking papers
- Find 5 foundational papers to start

Papers de démarrage (Bloc 1): - Virtual Reality in Education: A Review - Transfer of Training in VR Environments - Immersive Simulations for Engineering Learning - ACM/IEEE VR conference 2023-2024

IX. RÉSUMÉ: LA VISION

Tu fais recherche appliquée si:

1. Tu construis une plateforme (concrete implementation)
2. MAIS tu découvres comment faire généralement (frameworks)
3. Tu valides empiriquement (evidence-based)
4. D'autres chercheurs utilisent ton framework (reproductible)

Pendant 3 ans de thèse: - Tu découvres (frameworks, patterns, methodology) - Tu valides (empiriquement, rigoureusement) - Tu publies (3 papers minimum) - Ensuite oui, plateforme existe. Mais c'est le bonus.

Bon courage. Commence la littérature.